

High Dimensional Statistics

Ngày 1 tháng 9 năm 2026

Exercise 1: Lời giải: **Nguyễn Quang**

Bài 2.1. Cho $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)' \sim \mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$ với

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Xác định phân phối của $(X_1, X_2)'$.

Lời giải: Đặt $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ thì $(X_1, X_2)' = \mathbf{A}\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_2(\mathbf{A}\mu, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}')$, do đó

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \boxed{\mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\right)}.$$

Vì hiệp phương sai chéo bằng 0 và hai biến chuẩn đồng thời nên $X_1 \perp X_2$.

1. Ví dụ đề bài tự đánh số: nêu điều kiện để $\mathbf{U}$ và $\mathbf{V}$ chuẩn đồng thời là độc lập.

Định lý 1 (Tính độc lập trong phân phối chuẩn nhiều chiều). Nếu $\mathbf{U}$ và $\mathbf{V}$ có phân phối chuẩn đồng thời thì $\mathbf{U} \perp \mathbf{V} \iff \text{Cov}(\mathbf{U}, \mathbf{V}) = \mathbf{O}$.

Lời giải: Hệ quả trực tiếp của định lý trên: chỉ cần kiểm tra khối hiệp phương sai chéo có bằng $\mathbf{O}$ hay không.